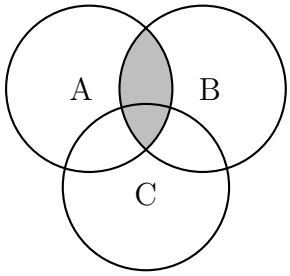
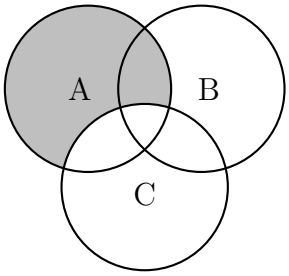
Universidade de Brasília
Gama

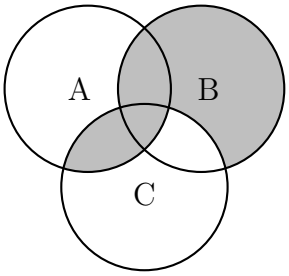
Matemática Discreta 1 (2ª, e 4ª feira.)
Gabarito Simulado 1 – 1º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. Desenhe a representação de cada expressão a seguir:

   a) $[A \cap (B \cup C)] - [(A - B) \cap C]$ **b)** $((A - B) \cup (B - C)) \cap (A - C)$ **c)** $(A \cap C) \cup (B - C)$







2. Considere os seguintes conjuntos no universo das figuras geométricas planas:

   $A = \{x \mid x \text{ é um quadrilátero}\}$
   $B = \{x \mid x \text{ é um polígono que possui todos os lados iguais}\}$
   $C = \{x \mid x \text{ é um polígono que possui pelo menos um ângulo reto } (90°)\}$

   Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as proposições a seguir:

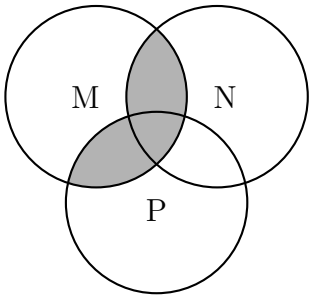
   - **(F)** $B \subset A$: Falso. O conjunto B contém polígonos como o triângulo equilátero ($n = 3$) ou o pentágono regular ($n = 5$), que não são quadriláteros (A). Para ser subconjunto, todos os elementos de B deveriam estar em A.
   - **(V)** Quadrado $\in (A \cap B \cap C)$: Verdadeiro. O quadrado é um quadrilátero (A), possui todos os lados iguais (B) e possui ângulos retos (C).
   - **(V)** Losango $\in (B - C)$: Verdadeiro. Todo losango pertence a B (lados iguais). O conjunto $B - C$ exclui figuras com ângulos retos. Como o losango "padrão" não possui ângulos retos (exceto o caso particular do quadrado), ele reside em $B - C$.
   - **(F)** Retângulo $\notin (A \cap C)$: Falso. O retângulo é um quadrilátero (A) e possui ângulos retos (C). Portanto, ele *pertence* à interseção $A \cap C$. A afirmação diz que ele não pertence ($\notin$), logo é falsa.
   - **(F)** Triângulo Equilátero $\in (B \cap C)$: Falso. Embora o triângulo equilátero possua lados iguais (B), seus ângulos internos são de $60°$. Portanto, ele não possui ângulos retos e não pertence a C, o que invalida sua presença na interseção $B \cap C$.

3. Fale se é V (verdadeiro) ou F (falso). Dados três conjuntos M, N e P, tem-se que o conjunto $M \cap (N \cup P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$ (**F**)

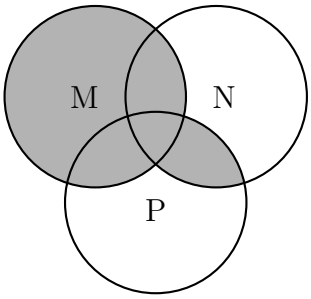
Verificação Visual

Para determinar se a afirmação é verdadeira, devemos comparar as regiões sombreadas de cada operação. Se as áreas pintadas nos diagramas não forem exatamente iguais, a sentença é Falsa. Observe nos diagramas abaixo que o **Lado Esquerdo** resulta em uma área muito menor (apenas partes de M), enquanto o **Lado Direito** preenche o conjunto M por completo, evidenciando que as expressões representam conjuntos diferentes:

Lado Esquerdo: $M \cap (N \cup P)$



Lado Direito: $(M \cup N) \cap (M \cup P)$



Contraexemplo: Propriedade Distributiva

Sejam os conjuntos: $M = \{1, 2\}$, $N = \{3\}$ e $P = \{4\}$.

1. Lado Esquerdo: $M \cap (N \cup P)$

Primeiro, calculamos a união dentro dos parênteses:

$$N \cup P = \{3, 4\}$$

Agora, fazemos a interseção com M:

$$\{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset$$

2. Lado Direito: $(M \cup N) \cap (M \cup P)$

Primeiro, calculamos cada união:

$$M \cup N = \{1, 2, 3\}$$

$$M \cup P = \{1, 2, 4\}$$

Agora, fazemos a interseção entre os dois resultados:

$$\{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 4\} = \{1, 2\}$$

Conclusão

Como o Lado Esquerdo resultou em $\emptyset$ e o Lado Direito resultou em $\{1, 2\}$, a igualdade:

$$M \cap (N \cup P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$$

é **Falsa**.

4. A divisão de saúde da usina de Itaipu entrevistou 79 servidores a respeito dos seus hábitos esportivos. Nessa pesquisa, verificou-se que: 35 jogam futebol; 35 praticam natação; 30 jogam tênis; 11 praticam futebol e natação; 8 praticam natação e tênis; 6 praticam tênis e futebol; todos os entrevistados praticam algum esporte.

Resolução: Pesquisa de Hábitos Esportivos - Itaipu

Dados do problema:

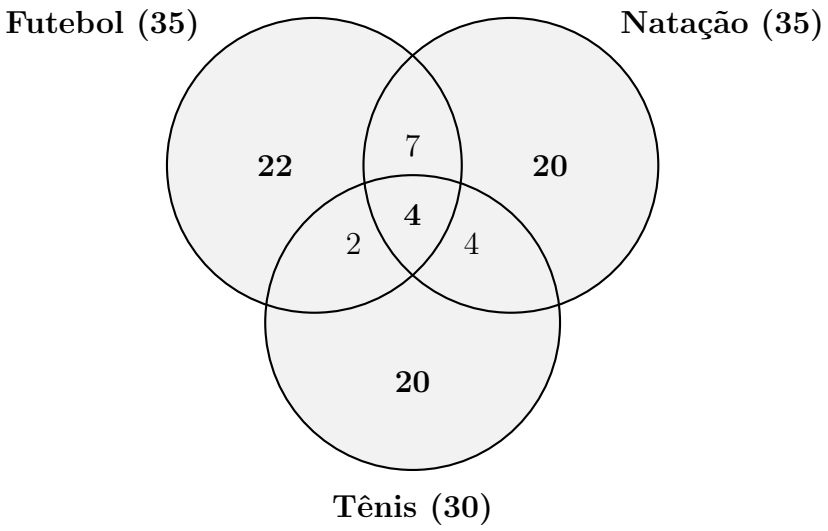
- Total de servidores (U): $|U| = 79$
- Futebol (F): $|F| = 35$
- Natação (N): $|N| = 35$
- Tênis (T): $|T| = 30$
- $F \cap N$: $|F \cap N| = 11$
- $N \cap T$: $|N \cap T| = 8$
- $T \cap F$: $|T \cap F| = 6$
- Todos praticam algum esporte (nenhum fora dos círculos).

É dizer que $(F \cup N \cup T)^c = \emptyset$. Como todos os servidores praticam pelo menos um esporte, temos que $(F \cup N \cup T)^c = \emptyset$, o que implica $|(F \cup N \cup T)^c| = 0$. Pela propriedade do complementar, $|(F \cup N \cup T)^c| = |U| - |F \cup N \cup T|$, de onde segue que $0 = 79 - |F \cup N \cup T|$, resultando em $|F \cup N \cup T| = 79$.

1. Cálculo da interseção tripla ($F \cap N \cap T$)

Utilizando o Princípio da Inclusão-Exclusão para três conjuntos:

$$\begin{aligned}
|F \cup N \cup T| &= |F| + |N| + |T| - (|F \cap N| + |N \cap T| + |T \cap F|) + |F \cap N \cap T| \\
79 &= 35 + 35 + 30 - (11 + 8 + 6) + |F \cap N \cap T| \\
79 &= 100 - 25 + |F \cap N \cap T| \\
79 &= 75 + |F \cap N \cap T| \\
|F \cap N \cap T| &= 79 - 75 \\
|F \cap N \cap T| &= 4
\end{aligned}$$



2. Interseções Duplas (Exclusivas)

Para encontrar os servidores que praticam **apenas** dois esportes, subtraímos a interseção tripla das interseções dadas:

- **Apenas Futebol e Natação:** $|(F \cap N) - (F \cap N \cap T)| = 11 - 4 = 7$
- **Apenas Natação e Tênis:** $|(N \cap T) - (F \cap N \cap T)| = 8 - 4 = 4$
- **Apenas Tênis e Futebol:** $|(T \cap F) - (F \cap N \cap T)| = 6 - 4 = 2$

3. Respostas das Questões

(a) **Quantos servidores gostam apenas de futebol?** Subtraímos do total de futebol (35) todos aqueles que praticam outros esportes simultaneamente:

$$35 - (7 + 2 + 4) = 35 - 13 = 22$$

Resposta: 22

(b) **Quantos servidores gostam apenas de tênis?** Subtraímos do total de tênis (30) as interseções correspondentes:

$$30 - (2 + 4 + 4) = 30 - 10 = 20$$

Resposta: 20

(c) **O número de entrevistados que praticam todos os esportes é igual a:** Conforme calculado no passo inicial através da fórmula da união de conjuntos: **Resposta:** 4

5. Determine o valor de k tal que:

$$\sum_{i=3}^{45}(i+k) = \left(\sum_{i=1}^{45} i\right) + 212.$$

Resolução do Valor de k

Passo 1: Decomposição do Somatório

Podemos separar o somatório do lado esquerdo da igualdade em duas partes:

$$\sum_{i=3}^{45} i + \sum_{i=3}^{45} k = \left(\sum_{i=1}^{45} i\right) + 212$$

Passo 2: Análise dos Termos

1. O termo $\sum_{i=1}^{45} i$ pode ser reescrito em relação ao somatório que começa em 3:

$$\sum_{i=1}^{45} i = (1+2) + \left(\sum_{i=3}^{45} i\right) = 3 + \left(\sum_{i=3}^{45} i\right)$$

2. O termo $\sum_{i=3}^{45} k$ é a soma de uma constante. O número de termos é dado por $45 - 3 + 1 = 43$. Portanto:

$$\sum_{i=3}^{45} k = 43k$$

Passo 3: Substituição na Equação

Substituindo os valores encontrados de volta na equação original:

$$\left(\sum_{i=3}^{45} i\right) + 43k = \left[3 + \left(\sum_{i=3}^{45} i\right)\right] + 212$$

Cancelando o termo comum $\sum_{i=3}^{45} i$ em ambos os lados, obtemos:

$$43k = 3 + 212$$

Passo 4: Isolando k

$$43k = 212 + 3$$
$$43k = 215$$
$$k = \frac{215}{43}$$
$$k = 5$$

Resposta: $k = 5$

6. Calcule o valor de B_2 sabendo que:

$$\begin{cases} B_0 = 4 \\ B_n = \sum_{i=0}^{n} (-3)^n \binom{n}{i} + 2B_{n-1} \end{cases}$$

Resolução da Recorrência

Dada a recorrência:

$$B_n = \sum_{i=0}^{n} (-3)^n \binom{n}{i} + 2B_{n-1} \quad \text{com } B_0 = 4$$

1. Simplificação do somatório

Note que $(-3)^n$ é constante em relação a i:

$$\sum_{i=0}^{n} (-3)^n \binom{n}{i} = (-3)^n \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}$$

Utilizando a identidade $\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = 2^n$, temos:

$$(-3)^n \cdot 2^n = (-6)^n$$

A relação de recorrência torna-se:

$$B_n = (-6)^n + 2B_{n-1}$$

2. Cálculo dos termos

Para $n = 1$:

$$B_1 = (-6)^1 + 2B_0 = -6 + 2(4) = 2$$

Para $n = 2$:

$$B_2 = (-6)^2 + 2B_1 = 36 + 2(2) = 40$$

Resposta: $B_2 = 40$

7. Considere a relação de recorrência: $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \quad n \geq 2$; com condições iniciais: $a_0 = 1, \quad a_1 = 2$. Determine a solução geral da recorrência a_n.

Resolução de Relação de Recorrência Linear

Considere a relação de recorrência de segunda ordem:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \quad n \geq 2$$

com as condições iniciais $a_0 = 1$ e $a_1 = 2$.

1. Equação Característica

Para uma recorrência linear homogênea com coeficientes constantes, buscamos uma solução da forma $a_n = r^n$. Substituindo na equação, obtemos a equação característica:

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

2. Cálculo das Raízes

Podemos resolver a equação quadrática por fatoração:

$$(r - 2)(r - 3) = 0$$

As raízes são $r_1 = 2$ e $r_2 = 3$.

3. Solução Geral

Como as raízes são reais e distintas, a solução geral é dada pela combinação linear:

$$a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$$

4. Aplicação das Condições Iniciais

Utilizamos a_0 e a_1 para determinar as constantes A e B:

(a) Para $n = 0$: $A \cdot 2^0 + B \cdot 3^0 = 1 \implies A + B = 1$

(b) Para $n = 1$: $A \cdot 2^1 + B \cdot 3^1 = 2 \implies 2A + 3B = 2$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} A = 1 - B \\ 2(1 - B) + 3B = 2 \implies 2 - 2B + 3B = 2 \implies B = 0 \end{cases}$$

Substituindo $B = 0$ na primeira equação, encontramos $A = 1$.

5. Solução Final

Substituindo as constantes na solução geral, obtemos a expressão fechada para a sequência:

$$a_n = 1 \cdot 2^n + 0 \cdot 3^n$$

$$a_n = 2^n$$

8. Considere a relação de recorrência: $a_n = -a_{n-1} + 12a_{n-2} - 10n^2 + 46n - 57, \quad n \geq 2$; com condições iniciais: $a_0 = 0, \quad a_1 = 1$. Determine a solução geral da recorrência a_n.

Resolução Completa da Relação de Recorrência

Considere a relação de recorrência linear de segunda ordem não homogênea:

$$a_n = -a_{n-1} + 12a_{n-2} - 10n^2 + 46n - 57, \quad n \geq 2$$

com condições iniciais $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$.

1. Solução da Parte Homogênea ($a_n^{(h)}$)

Resolvemos a equação homogênea associada $a_n + a_{n-1} - 12a_{n-2} = 0$. A equação característica é:

$$r^2 + r - 12 = 0 \implies (r + 4)(r - 3) = 0$$

As raízes são $r_1 = -4$ e $r_2 = 3$. Portanto:

$$a_n^{(h)} = A(-4)^n + B(3)^n$$

2. Solução Particular ($a_n^{(p)}$)

Buscamos uma solução da forma $a_n^{(p)} = Cn^2 + Dn + E$. Substituindo na recorrência original:

$$(Cn^2+Dn+E)+(C(n-1)^2+D(n-1)+E)-12(C(n-2)^2+D(n-2)+E) = -10n^2+46n-57$$

Passo a passo expandindo os polinômios e aplicando chuveirinho:

$$\begin{aligned}&(Cn^2 + Dn + E) + (C(n-1)^2 + D(n-1) + E)\\&\quad - 12(C(n-2)^2 + D(n-2) + E) = -10n^2 + 46n - 57\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&(Cn^2 + Dn + E) + [C(n^2 - 2n + 1) + D(n-1) + E]\\&\quad - 12[C(n^2 - 4n + 4) + D(n-2) + E] = -10n^2 + 46n - 57\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&Cn^2 + Dn + E + Cn^2 - 2Cn + C + Dn - D + E\\&\quad - 12Cn^2 + 48Cn - 48C - 12Dn + 24D - 12E = -10n^2 + 46n - 57\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&n^2(C + C - 12C) + n(D - 2C + D + 48C - 12D)\\&\quad + (E + C - D + E - 48C + 24D - 12E) = -10n^2 + 46n - 57\end{aligned}$$

$$-10Cn^2 + (46C - 10D)n + (-47C + 23D - 10E) = -10n^2 + 46n - 57$$

Portanto:

$$\begin{cases} -10C = -10 \implies C = 1 \\ 46(1) - 10D = 46 \implies D = 0 \\ -47(1) + 23(0) - 10E = -57 \implies E = 1 \end{cases}$$

Assim, a solução particular é: $a_n^{(p)} = n^2 + 1$.

3. Solução Geral e Condições Iniciais

A solução geral é a soma das partes homogênea e particular:

$$a_n = A(-4)^n + B(3)^n + n^2 + 1$$

Aplicando as condições iniciais para determinar A e B:

(a) Para $n = 0$: $a_0 = A + B + 1 = 0 \implies A + B = -1$

(b) Para $n = 1$: $a_1 = -4A + 3B + 1^2 + 1 = 13 \implies -4A + 3B = 11$

Resolvendo o sistema linear: Multiplicando a primeira equação por 4: $4A + 4B = -4$. Somando com a segunda: $7B = 7 \implies B = 1$. Substituindo em $A = -1 - B$: $A = -1 - 1 \implies A = -2$.

4. Resultado Final

A expressão fechada para a sequência é:

$$a_n = -2(-4)^n + 3^n + n^2 + 1$$

9. Prove por indução matemática se $2 + 5 + 8 + \cdots + (3n - 1) = \frac{n(3n+1)}{2}$ para $n \geq 1$

<u>Passo base:</u>

Para $n = 1$:
Lado Esquerdo: $3(1) - 1 = 2$
Lado Direito: $\frac{1(3\cdot 1+1)}{2} = \frac{4}{2} = 2$
Como $2 = 2$, a base é válida.

<u>Hipótese indutiva:</u>

Supomos válida para $n = k$:
$2 + 5 + 8 + \cdots + (3k - 1) = \frac{k(3k+1)}{2}$

<u>Princípio Indutivo:</u>

Para $n = k + 1$:
$\underbrace{2 + \cdots + (3k - 1)}_{\text{HI}} + (3k + 2) = \frac{k(3k+1)}{2} + (3k + 2)$
$= \frac{k(3k+1)}{2} + \frac{2(3k+2)}{2}$
$= \frac{3k^2+k+6k+4}{2}$
$= \frac{3k^2+7k+4}{2}$
$= \frac{3(3k^2+7k+4)}{3\cdot 2}$
$= \frac{(3k)^2+7(3k)+12}{3\cdot 2}$
Fatorando $(3k)^2 + 7(3k) + 12 = (3k + 3)(3k + 4)$, temos:
$= \frac{\cancel{3}(k+1)(3k+4)}{\cancel{3}\cdot 2}$
$= \frac{(k+1)(3(k+1)+1)}{2}$
A validade para $k + 1$ encerra a demonstração.